

Software Requirements Specification (SRS) — MANI

Empresa: TRAMA · Ingeniería de Software **Producto:** MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio **Documento:** SRS V3 (Entrega 4) **Estado:** Borrador para revisión **Fecha de esta versión:** 2026-09-23

Historial de versiones

Versión	Momento	Cambios principales
V1	Sprint 0, Sem. 4 (Planning Sprint 1)	Propósito, alcance, contexto, funciones principales, RF-01..28, RNF-01..11, restricciones e integraciones.
V2	Sprint 2, 2026-09-03 (Entrega 3)	Formato IEEE 830; PROY-07/08; REST-01..05; modelo de zonas (ADR-0011) en RF-07/12/13 y RNF-09; aislamiento KYC (ADR-0013) en RF-05/06; broadcast (ADR-0016) en RF-14; mensajería (ADR-0017) en RF-20; tenant no falsificable (ADR-0018) en RNF-01; objetivo provisional de RNF-07; resolución de la contradicción de Kubernetes (PROY-08).
V3	Sprint 2 Review, 2026-09-23 (Entrega 4)	Se incorpora la evidencia de las PoC a los RNF que la tienen (RNF-01, RNF-03, RNF-05, RNF-07). RNF-01 explicita la autorización por rol dentro del tenant (hallazgo H-02 de PoC-001). RF-12 exige listado paginado (PoC-004 H-03). §1.4 actualizada: KI-02 cerrado (ADR-0023), numeración ADR-0021/0023 en ratificación, propuesta de ubicación de Kubernetes (ADR-0029 borrador). §3.2 actualizada: proveedor de identidad resuelto (ADR-0022). PROY-07 con alcance propuesto por módulo (ADR-0028 borrador). Nueva suposición SUP-06 (un usuario pertenece a un solo tenant en el MVP).

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar los requisitos de MANI, plataforma que permite a **empresas de servicios** formalizar digitalmente su operación: conectar clientes con aliados a través de un ciclo completo de solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre, con trazabilidad y configuración propia por empresa. Este documento es la fuente de verdad del **qué**; el **cómo** vive en el SAD V3, el SDD V1, el DD V2, el Documento de Infraestructura V1 y los ADR.

1.2 Alcance

- **MVP (primer incremento):** plataforma multi-tenant, directorio de actores, catálogo y cobertura, ciclo del servicio, comunicación y tarifario (EP-01 a EP-06).
- **Segundo incremento:** pagos y facturación, quejas, comercialización y administración avanzada (EP-07, EP-08).
- **Fuera de alcance del MVP:** pasarela de pago, facturación electrónica, consola de comercialización, geolocalización en tiempo real del aliado, cálculo de proximidad (REST-01).
- **Fuera de alcance de este documento:** tareas técnicas de habilitación (ÉPICA 1 / "Enablers"); se gestionan vía Gobierno del Equipo, ADR y Backlog.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Glosario completo: **DD V2 §14** (integra el antiguo `Product/Glosario_Terminos_MANI.md`). Mínimos:

- **Tenant:** empresa suscrita; opera aislada con su propia configuración.
- **Aliado:** prestador (persona natural, empresa o empleado directo).
- **Cliente:** solicitante (persona natural o empresa).
- **RF / RNF / PROY / REST:** requerimiento funcional / no funcional / de proyecto / restricción de producto.
- **DR / KI / AC / QS / TO:** códigos del SAD (Driver, Killer, Atributo, Escenario, Trade-off).
- **PoC:** prueba de concepto que verifica una decisión ya redactada, con métrica, umbral y control negativo (`Project/PoC/`).
- **Ciclo del servicio:** Solicitud → Cotización → Ejecución → Calificación → Cierre.

1.4 Notas de consistencia documental

Inconsistencias detectadas entre documentos. Ningún requisito depende de resolverlas, pero condicionan el diseño.

#	Tema	Estado al 2026-09-23
N-01	Kubernetes / PROY-08	✅ El "sí" está resuelto desde 2026-09-03: PROY-08 es la fuente autoritativa (curricular; Kubernetes no tiene costo de licencia; el costo atribuido era de Azure AKS, retirado por ADR-0023). 🟡 El "dónde y con cuántos nodos" se propone en ADR-0029 (borrador) : Railway para QA/PROD del MVP + clúster k3d/kind de referencia con las mismas imágenes (Documento de Infraestructura V1 §9). Depende del spike SP-TO-11.
N-02	KI-02 — stack backend Java/.NET/Azure vs Dart/Serverpod	✅ Cerrado por ADR-0023 : los tres stacks coexisten gobernando módulos distintos; se retira Azure. (La V2 de este SRS lo citaba como "ADR-0021"; ver N-03.)
N-03	Numeración ADR-0021 / ADR-0023	🟡 Dos documentos se llamaron "ADR-0021". La Mesa del 2026-09-22 (DOC-14 D-01) propone adoptar la numeración por nombre de archivo: 0021 = exclusión concurrente en el despacho , 0023 = stack sin Azure . Este SRS la adopta, pendiente de ratificación.
N-04	ADR-0025 / ADR-0026	El SDD 0.1 propuso "ADR-0025" (API Gateway) y "ADR-0026" (Java/.NET), pero esos números ya los usan DoD y DoR. Los borradores pasan a ADR-0027 y ADR-0028 (SDD V1 Anexo A).
N-05	Estado de ADR en el README	El README marca ADR-0014/0015 como Aceptados; los archivos dicen Propuesto. Prevalece el archivo (Gobierno §2.6).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

MANI es **SaaS multi-tenant**: una instancia sirve a múltiples empresas manteniendo datos, configuración y usuarios aislados. La empresa del cliente del proyecto es el primer tenant. Cada tenant configura sus reglas (documentos exigidos, categorías, tarifas, orden del listado, comisión) sin desarrollo específico.

2.2 Funciones principales

- Registro y configuración de tenants.
- Identidad y control de acceso por rol y por tenant.

- Directorio diferenciado de aliados y clientes.
- Catálogo de categorías y cobertura por zonas.
- Ciclo del servicio de extremo a extremo.
- Mensajería y notificaciones por servicio.
- Tarifario de referencia con alerta de desviación.
- (2º incremento) Cobro y liquidación, quejas, comercialización y métricas.

2.2.1 Matriz de actores por función

Función	Admin. plataforma	Admin. tenant	Aliado	Cliente
Alta y estado de tenants	✓	—	—	—
Configuración de reglas del tenant	—	✓	—	—
Autenticación y acceso	login	login	login	login
Directorio de aliados	—	✓ (aprueba)	✓ (se registra)	consulta
Directorio de clientes	—	✓	consulta reglas de sitio	✓ (se registra)
Catálogo y cobertura	—	✓ (categorías)	✓ (cobertura/categorías)	—
Solicitud y despacho	—	define regla de orden	✓ (acepta/rechaza)	✓ (crea)
Cotización	—	—	✓ (cotiza)	✓ (acepta/ajusta)
Ejecución	—	—	✓ (registra)	consulta log
Calificación	—	—	✓	✓
Mensajería	—	consulta (quejas)	✓	✓
Tarifario	—	✓ (carga)	consulta al cotizar	—
Pagos (2º)	✓ (concilia)	✓ (liquida)	consulta	✓ (paga)
Quejas / operación (2º)	✓ (estado tenants)	✓	—	✓ (quejas)

2.3 Clases y características de usuarios

- **Administrador de plataforma:** opera MANI como SaaS; alta y estado de tenants.
- **Administrador de tenant:** configura reglas; aprueba/rechaza aliados.
- **Aliado:** declara cobertura y categorías, cotiza y ejecuta.
- **Cliente:** solicita el servicio; el cliente empresa administra múltiples sitios.

2.4 Entorno operativo

Utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados (RNF-08); hoy operativo como aplicación web (Flutter Web). Servicio multi-tenant accesible remotamente. Tres ambientes (DEV, QA, PROD) según DOC-08; detalle en el Documento de Infraestructura V1.

2.5 Restricciones

2.5.1 Restricciones del proyecto (PROY)

ID	Restricción	Estado
PROY-01	Metodología Scrum con sprints ajustados al cronograma académico.	Vigente
PROY-02	Alcance del corte limitado al MVP (EP-01..EP-06).	Vigente
PROY-03	Documentación según el esquema de Gobierno del Equipo.	Vigente
PROY-04	7 integrantes con responsabilidad transversal de Arquitecto.	Vigente
PROY-05	Toda decisión técnica costosa de revertir pasa por la Mesa y un ADR antes de implementarse.	Vigente
PROY-06	Herramientas según el Documento de Herramientas vigente (V3).	Vigente
PROY-07	Uso de Java y .NET en algún módulo del backend (constraint externo).	Confirmado. 🟡 Alcance propuesto (ADR-0028 borrador): Java = Motor de Reglas por Tenant (RF-02, RF-05, RF-13, RF-16); .NET = Motor de Despacho y Asignación (RF-12, RF-14).
PROY-08	Uso de Kubernetes como orquestador (curricular).	Vigente. Ubicación propuesta en ADR-0029 (borrador) — ver §1.4 N-01.

2.5.2 Restricciones del producto (REST)

ID	Restricción
REST-01	Cobertura por zonas de un catálogo jerárquico (ciudad → localidad/comuna → barrio), nunca por radio ni geolocalización. Granularidad del MVP: localidad/comuna; catálogo global de solo lectura para tenants; las zonas se desactivan, no se eliminan (ADR-0011, confirmado por PoC-004).
REST-02	KYC y reglas de tiempos/comisión configurables por tenant . Un documento KYC no es visible para otro aliado del mismo tenant ni para otro tenant: el aislamiento aplica también a archivos (ADR-0013, validado por PoC-003).
REST-03	Pagos centralizados con operador certificado; PCI DSS a cargo del operador (2° incremento).
REST-04	Aislamiento estricto entre tenants en toda funcionalidad (RNF-01).
REST-05	Cada tenant configura sus reglas sin despliegue de código específico (RNF-02).

2.6 Suposiciones y dependencias

ID	Suposición / dependencia	Impacto si no se cumple
SUP-01	Existe información oficial de división político-administrativa por ciudad (KI-08).	La cobertura degrada a nivel ciudad.
SUP-02	Supabase (Auth, PostgreSQL, Storage, Realtime) sigue disponible en capa gratuita para QA.	Revisar costo y ADR-0022/0012.
SUP-03	El volumen concurrente real del primer tenant no supera el volumen sintético de PoC-004 (100k aliados/tenant, 20 usuarios concurrentes).	RNF-07 pasa de riesgo a bloqueante (KI-09).
SUP-04	El operador de pagos se selecciona antes del 2° incremento.	RF-24/25 bloqueados.
SUP-05	Los servicios de push (FCM/APNs) están disponibles para la app móvil.	RF-20 solo casi en tiempo real con la app abierta.

ID	Suposición / dependencia	Impacto si no se cumple
SUP-06	Un usuario (correo) pertenece a un solo tenant en el MVP (limitación del modelo: <code>usuario</code> tiene un único <code>tenant_id</code> ; PoC-002).	Un usuario multi-tenant exigiría tabla de membresía y cambio en el hook de claims. Pendiente de confirmar en Mesa (SDD V1 P-06).

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

Identificador **RF-01..RF-28**, módulo **M-01..M-14**, prioridad y estimación (puntos de historia) según el Análisis de Requerimientos; se validan en el refinamiento del Backlog.

3.1.1 Plataforma multi-tenant y control de acceso (M-01)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-01	Registrar y administrar empresas (tenants), garantizando el aislamiento de sus datos.	Crítica	8	—
RF-02	Permitir que cada tenant configure sus reglas: documentos por tipo de aliado, orden del listado, categorías y tarifas.	Crítica	8	RF-01
RF-03	Autenticar usuarios y restringir su acceso según su tenant y los permisos de su rol, con una identificación de tenant no falsificable por el cliente (RNF-01).	Crítica	8	RF-01
RF-04	Permitir la recuperación segura de la contraseña.	Alta	3	RF-03

3.1.2 Directorio de aliados y clientes (M-02 / M-03)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-05	Registrar aliados (persona natural, empresa, empleado directo) con los documentos que exija el tenant; documentos aislados por aliado y por tenant (REST-02).	Crítica	8	RF-02
RF-06	Permitir al admin. del tenant aprobar o rechazar aliados en una bandeja de verificación, sin exponer a un aliado los documentos de otro (REST-02).	Alta	5	RF-05
RF-07	Permitir que los aliados declaren sus zonas sobre el catálogo jerárquico (localidad/comuna en el MVP; REST-01).	Alta	5	RF-05
RF-08	Registrar clientes persona natural o empresa; el cliente empresa administra múltiples sitios.	Alta	5	RF-02
RF-09	Registrar reglas y condiciones de cada sitio, visibles al aliado antes de programar el servicio. Todo sitio tiene una zona del catálogo; sin zona no origina solicitudes.	Media	5	RF-08

3.1.3 Catálogo y cobertura (M-04)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-10	Permitir al tenant definir, activar y desactivar categorías, con su flujo operativo.	Alta	5	RF-02
RF-11	Asociar aliados con las categorías que atienden.	Media	3	RF-05, RF-10

3.1.4 Ciclo del servicio (M-05..M-08)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-12	Crear solicitudes y presentar los aliados válidos por categoría y cobertura (match exacto de zona entre sitio y cobertura; sin cálculo geoespacial). El listado debe ser paginado (PoC-004 H-03: a 100k aliados sin paginación no escala en la interfaz).	Crítica	8	RF-07, RF-10
RF-13	Ordenar el listado según la regla del tenant (cobertura, calificación o comisión).	Alta	5	RF-12
RF-14	Permitir al aliado aceptar o rechazar una solicitud sin dobles asignaciones. La solicitud se presenta simultáneamente a todos los aliados válidos; la primera aceptación válida gana y el resto recibe "ya no disponible" (RNF-05). Solo un usuario con rol aliado puede aceptar (RNF-01).	Crítica	8	RF-12
RF-15	Elaborar cotizaciones diferenciando mano de obra y materiales.	Alta	5	RF-14
RF-16	Alertar al aliado si la cotización sale del rango del tarifario.	Media	3	RF-15, RF-22
RF-17	Permitir al cliente aceptar, rechazar o pedir ajustes a una cotización.	Alta	5	RF-15
RF-18	Registrar cronológicamente eventos y observaciones de la ejecución.	Media	5	RF-17
RF-19	Calificación bidireccional al cierre; el servicio no cierra sin ambas calificaciones.	Media	5	RF-18

3.1.5 Comunicación (M-09)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-20	Mensajería cliente-aliado por servicio con notificaciones; casi en tiempo real si ambos están conectados, con respaldo push si no.	Media	8	RF-14
RF-21	Consultar las conversaciones de un servicio para atender quejas.	Baja	3	RF-20

3.1.6 Tarifario (M-11)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-22	Tabla de tarifas por categoría y tenant con mínimo, típico y máximo.	Alta	5	RF-10
RF-23	Reporte de cotizaciones fuera de rango por período.	Baja	3	RF-16

3.1.7 Segundo incremento (M-10, M-12..M-14)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Est.	Dep.
RF-24	Cobro en línea mediante operador certificado y registro de cada transacción.	Media	13	RF-17
RF-25	Liquidación al aliado descontando la comisión del tenant.	Media	8	RF-24
RF-26	Registro y gestión de quejas por servicio.	Baja	5	RF-19
RF-27	Consola de comercialización y publicación del tenant.	Baja	8	RF-01
RF-28	Métricas operativas por tenant y administración del estado de tenants.	Baja	8	RF-01

3.1.8 Resumen por módulo

Módulo	RF	Épica	Alcance
M-01 Plataforma y acceso	RF-01 – RF-04	EP-01	MVP

Módulo	RF	Épica	Alcance
M-02/M-03 Directorio	RF-05 – RF-09	EP-02	MVP
M-04 Catálogo y cobertura	RF-10 – RF-11	EP-03	MVP
M-05..M-08 Ciclo del servicio	RF-12 – RF-19	EP-04	MVP
M-09 Comunicación	RF-20 – RF-21	EP-05	MVP
M-11 Tarifario	RF-22 – RF-23	EP-06	MVP
M-10 Pagos	RF-24 – RF-25	EP-07	2°
M-12..M-14 Quejas, comercialización, administración	RF-26 – RF-28	EP-08	2°

3.2 Requerimientos de interfaces externas

Sistema externo	Propósito	Información	Dirección	Restricciones	Estado
Operador de pagos (2°)	Cobros y liquidaciones	Monto, medio, estado, comprobante	Bidireccional	PCI DSS a cargo del operador (REST-03)	🔴 Selección pendiente (spike + ADR)
Proveedor de identidad	Autenticar y gestionar credenciales	Credenciales, JWT con <code>tenant_id</code> y rol	Bidireccional	Respetar RNF-01/REST-04; tenant solo en claims firmados	✅ Resuelto: Supabase Auth (ADR-0022, Aceptado); claims por hook validados en PoC-002
Servicio de push	Notificar sin conexión activa (RF-20)	Destinatario, canal, contenido	Saliente	ADR-0017 Propuesto	🟡 Pendiente de ratificar
Almacenamiento de archivos	Documentos KYC y fotos de solicitud	Archivos, URLs firmadas	Bidireccional	Aislamiento por tenant y usuario (REST-02)	🟢 Supabase Storage (ADR-0013 Propuesto, validado por PoC-003)

3.3 Requerimientos no funcionales

Tecnológicamente neutrales. Los escenarios de calidad que los operacionalizan viven en el SAD V3 §5 (QS-01..QS-22). La columna **Evidencia** es nueva en V3.

3.3.1 Seguridad y aislamiento multi-tenant

ID	Requerimiento no funcional	Atributo	Prioridad	Evidencia
RNF-01	Los datos de un tenant deben estar estrictamente aislados. Ningún usuario o mecanismo de un tenant accede a información de otro. Cubre registros y archivos (REST-02). La identificación del tenant debe ser verificable por el servidor, no un valor que el cliente pueda enviar. Dentro de un tenant, las operaciones de escritura críticas deben estar restringidas al rol que las ejecuta (p. ej., solo un aliado acepta una solicitud; solo el admin. del tenant aprueba aliados).	Seguridad / Multi-tenancy	Crítica	✅ Entre tenants: PoC-002 (0 fugas; 4/4 suplantaciones rechazadas), PoC-003 (95/95), Inf_test-002 (135/135). ❌ Por rol: PoC-001 H-02 muestra que la política vigente no restringe rol — corrección en DD V2 §8.1
RNF-06	PCI DSS a cargo del operador de pagos, no de MANI.	Seguridad / Cumplimiento	Alta	2° incremento
RNF-11	Pagos centralizados con operador certificado, priorizando integración sobre construcción propia.	Seguridad / Cumplimiento	Media	2° incremento

3.3.2 Configurabilidad y modificabilidad

ID	Requerimiento no funcional	Atributo	Prioridad	Evidencia
RNF-02	Cada tenant configura sus reglas sin código específico ni despliegue.	Modificabilidad	Crítica	 Sin medir (SP-TO-02)
RNF-10	KYC, tiempos y comisiones configurables por tenant, no codificados.	Modificabilidad	Alta	

3.3.3 Fiabilidad, resiliencia y concurrencia

ID	Requerimiento no funcional	Atributo	Prioridad	Evidencia
RNF-03	Operaciones críticas (aceptar solicitud, aceptar cotización, calificar) resistentes a reintentos, sin duplicados.	Fiabilidad	Alta	 Aceptación de solicitud: PoC-001 r5 (reintento → 200, 0 filas nuevas).  Cotización y calificación
RNF-05	Despacho determinista: exactamente una asignación válida por solicitud ante aceptaciones concurrentes.	Fiabilidad / Concurrencia	Alta	 PoC-001: 50 aceptaciones simultáneas → 1 asignación, 0 dobles; control negativo → 10 asignaciones en 136 ms
RNF-07	Concurrencia en (a) búsqueda de aliados válidos, (b) aceptación de la misma solicitud, (c) mensajería. Prioridad de backlog Media; riesgo crítico de diseño (KI-09). Objetivo provisional (QS-08): listado < 1 s con 20 usuarios concurrentes.	Rendimiento	Media	 (a) PoC-004: p95 E2E 296 ms con 20 VUs; en BD 9,48 ms a 100k aliados con 2 índices (123,91 ms sin ellos).  (b) PoC-001.  (c) sin medir. Volumen real de negocio aún desconocido

3.3.4 Auditabilidad

ID	Requerimiento no funcional	Atributo	Prioridad	Evidencia
RNF-04	Trazabilidad suficiente para reconstruir los eventos del ciclo; registro financiero inmutable en el 2º incremento.	Auditabilidad	Alta	

3.3.5 Usabilidad y modelo de cobertura

ID	Requerimiento no funcional	Atributo	Prioridad	Evidencia
RNF-08	Interfaz utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados.	Usabilidad	Media	 Flutter (una base de código); web operativa, móvil sin publicar
RNF-09	Cobertura por zonas, no por radio (REST-01): catálogo jerárquico, granularidad localidad/comuna, catálogo global de solo lectura, zonas que se desactivan. Sin cobertura parcial de una localidad en el MVP.	Usabilidad / Modelo de datos	Alta	 PoC-004 confirma ADR-0011

3.3.6 Resumen

Categoría	RNF	Destacado
Seguridad / Multi-tenancy	RNF-01, RNF-06, RNF-11	RNF-01 Crítica
Configurabilidad	RNF-02, RNF-10	RNF-02 Crítica
Fiabilidad / Concurrencia	RNF-03, RNF-05, RNF-07	Alta
Auditabilidad	RNF-04	Alta
Usabilidad / Modelo de datos	RNF-08, RNF-09	RNF-09 Alta

3.3.7 Drivers arquitectónicos y riesgos

Drivers confirmados (SAD V3 §1): **RNF-01** (aislamiento, incluidos archivos y rol), **RNF-02** (configurabilidad), **RNF-03** (idempotencia), **RNF-05** (despacho determinista).

RNF-07 es el killer candidato (KI-09): la prioridad Media mide orden de atención, no severidad. PoC-004 dio la primera cifra sintética; si el volumen real supera lo asumido (SUP-03), obliga a rediseñar la capa de consulta.

Riesgos derivados de las PoC que condicionan la implementación de los drivers (sin cambiar estos requisitos): políticas de aislamiento sin versionar en migraciones (KI-12) y ausencia de restricción por rol (KI-13). Ver SAD V3 §2.

4. Apéndices

4.1 Glosario

Ver **DD V2 §14 — Glosario de términos**, única fuente de definiciones del proyecto.

4.2 Esquema de códigos

- **RF-01..28, RNF-01..11, PROY-01..08, REST-01..05, SUP-01..06, M-01..M-14.**
- Los códigos **DR, KI, AC, QS, TO** pertenecen al SAD; aquí solo se citan.
- Ningún código se reutiliza ni se renumera entre versiones; una eliminación se marca como retirada.

4.3 Trazabilidad RF → HU → ADR → PoC

La matriz completa (sin celdas vacías) vive en `Project/MatrizTrazabilidad.md`. Resumen de cobertura de evidencia del MVP: 4 PoC concentradas en los drivers críticos (RF-03, RF-05/06, RF-07/09/12, RF-14); el resto de RF-01..RF-23 no tiene PoC.